

零和博弈矩阵查询复杂度突破及高频量化交易场景应用研究

摘要

本文研究支付矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 、矩阵元素有界（常数阶）的零和博弈，基于矩阵-向量乘积预言机（oracle）求解 ϵ 近似纳什均衡问题。我们提出确定性算法，仅需 $\tilde{O}(\epsilon^{-8/9})$ 次矩阵-向量预言查询；其中 $\tilde{O}(\cdot)$ 隐去 m, n, ϵ^{-1} 的多对数因子。该结果突破 Nemirovski (2004)、Nesterov (2005) 提出的 $\tilde{O}(\epsilon^{-1})$ 现有最优查询复杂度。我们构建通用框架，该框架可对更大一类极小极大优化问题给出更优确定性查询复杂度，包含硬间隔支持向量机（线性分类器）、线性回归等场景。

结合上文，我选取的金融行业为高频量化研究员，通过浏览器搜索和日常了解可得量化研究员是金融领域中的专业角色，他们使用数学、统计学和计算机科学等技术，通过量化分析和建模来解决金融市场中的问题。他们的主要工作是利用大量的历史和实时数据，开发和优化金融模型和策略，以帮助机构和投资者做出更明智的决策。

而在工作中，高频量化交易员每日的工作涵盖从开盘到结束的每时每刻，包括日常的模型研发与积累、开盘前的行情分析、实盘的监控与盯盘、回测校验数据与模型和进行不断的策略迭代与经验积累。

首先，则是博弈模型的场景搭建困难，对于高频交易员所需要的高频博弈模型，结合第一部分的内容可知，现有工具求解得仍有优化空间，流程仍然较为繁琐，响应速度慢。其次，则是实盘监控与盯盘时联合博弈的交易过程中，微小差距则可确定挂单的早晚与数量优势，而不够准确的实盘模型预判结果也可能导致重大交易风险。最后，交易过程中也会不断发生策略迭代，而基于传统的人工训练模型效率不足，难以实时根据博弈环境的变化，市场结构的发展以及策略的变化调整矩阵，如使用旧有过时模型，则可能导致无法预知的风险。

首先，低复杂度零和博弈求解算法落地应用可以解决一部分的问题，前文提出的 $\tilde{O}(\epsilon^{-8/9})$ 次矩阵确定性框架可直接用于高频盘口的博弈计算，通过从 SUG 镜像近邻单步得出的通用完整算法框架，可以进行迭代与模型更新，对于矩阵低秩的分量可以大幅缩减查询次数，使单次均衡求解算力降低，这样巨大的优势迭代使研究员可快速迭代多组策略参数，更好的把握时机，

并且该算法适配 L1、L2 多类博弈场景，同时兼容做市、跨市场套利双重建模需求，可处理零和博弈计算。以上的计算、搭建框架、迭代更新等方面完美的解决了上一部分所提出的问题，前沿论文科技对于该职位的巨大建设性作用。

关键词：零和博弈；矩阵查询复杂度；近似纳什均衡；高频量化交易；金融科技

上篇：近三年计算机学术论文解读与金融商业应用（1500 字）

一、引言

根据摘要:本文研究支付矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 、矩阵元素有界（常数阶）的零和博弈，基于矩阵 - 向量乘积预言机（oracle）求解 ϵ 近似纳什均衡问题。我们提出确定性算法，仅需 $\tilde{O}(\epsilon^{-8/9})$ 次矩阵 - 向量预言查询；其中 $\tilde{O}(\cdot)$ 隐去 m, n, ϵ^{-1} 的多对数因子。该结果突破 Nemirovski (2004)、Nesterov (2005) 提出的 $\tilde{O}(\epsilon^{-1})$ 现有最优查询复杂度。我们构建通用框架，该框架可对更大一类极小极大优化问题给出更优确定性查询复杂度，包含硬间隔支持向量机（线性分类器）、线性回归等场景。

这一连串需要替代的术语中，我们可以看出来，这篇论文研究的是零和博弈，并且是指定矩阵，在矩阵元素有解常数阶情况下，基于已有结果的进一步突破产生了更优的查询复杂度，所以本文搭建的框架可以优化更大一类的极小极大问题，使结果也更优、更确定，也大大降低计算开销，减轻算力压力，这几点突破了过去 20 年的瓶颈，也精进了过去所有主流算法查询复杂度。

在过去的二十年中，三个结论:无遗憾，在线学习视角、光滑优化下界和变分不等式下界，严格的固死了原有结论，但近期 Karmarkar、O'Carroll 与 Sidford 得出了确定性下界证明，证明了上下界之间的空隙，提出了改进的空间，进一步推广了零和博弈，他们通过定义矩阵向量博弈的方式(标准零和博弈与复合博弈)，通过求解博弈解与复合项用于正则化的过程，发现矩阵其值衰减良好，可进一步优化，得出进一步结论，衍生了博弈依赖矩阵特性的实例最优复杂度，提出了这篇论文的核心创新一从 SUG 镜像近邻单步得出通用完整算法框架。

而关于这个技术的落地，关于金融方面我的看法是，应注重该项目提出于扩展上下界算法，提高运行速度，进一步提升零和博弈能力的方向，寻求该论文内容与金融方向该类职务内容的联动。

二、目标计算机论文基础信息梳理

近期 Karmarkar、O'Carroll 与 Sidford 得出了确定性下界证明，证明了上下界之间的空隙，提出了改进的空间，进一步推广了零和博弈，他们通过定义矩阵向量博弈的方式(标准零和博弈与复合博弈)，通过求解博弈解与复合项用于

正则化的过程，发现矩阵其值衰减良好，可进一步优化，得出进一步结论，衍生了博弈依赖矩阵特性的实例最优复杂度，提出了这篇论文的核心创新——从SUG 镜像近邻单步得出通用完整算法框架。

这一切的工作最后得到的结论是：他们成功的把 ℓ_1 - ℓ_1 标准零和博弈的复杂度降至需 $\tilde{O}(\epsilon^{-8/9})$ 次矩阵查询，开发了 $\tilde{O}(\cdot)$ 通用算法，与二分查找子程序，可以说是完善零和博弈的内容，并且将未来的研究方向定为填补上下界间隙，提高运行效率与并行优化，并行优化与拓展极小极大类中。

三、论文核心内容与技术原理简述

我们提出确定性算法，仅需 $\tilde{O}(\epsilon^{-8/9})$ 次矩阵-向量预言查询；其中 $\tilde{O}(\cdot)$ 隐去 m, n, ϵ^{-1} 的多对数因子。该结果突破 Nemirovski (2004)、Nesterov (2005) 提出的 $\tilde{O}(\epsilon^{-1})$ 现有最优查询复杂度。我们构建通用框架，该框架可对更大一类极小极大优化问题给出更优确定性查询复杂度，包含硬间隔支持向量机（线性分类器）、线性回归等场景。

在过去的二十年中，三个结论：无遗憾，在线学习视角、光滑优化下界和变分不等式下界，严格的固死了原有结论，但近期 Karmarkar、O’Carroll 与 Sidford 得出了确定性下界证明，证明了上下界之间的空隙，提出了改进的空间，进一步推广了零和博弈，他们通过定义矩阵向量博弈的方式（标准零和博弈与复合博弈），通过求解博弈解与复合项用于正则化的过程，发现矩阵其值衰减良好，可进一步优化，得出进一步结论，衍生了博弈依赖矩阵特性的实例最优复杂度，提出了这篇论文的核心创新——从SUG 镜像近邻单步搭建完整算法框架。

这一切的工作最后得到的结论是：他们成功的把 ℓ_1 - ℓ_1 标准零和博弈的复杂度降至需 $\tilde{O}(\epsilon^{-8/9})$ 次矩阵查询，开发了 $\tilde{O}(\cdot)$ 通用算法，与二分查找子程序，可以说是完善零和博弈的内容，并且将未来的研究方向定为填补上下界间隙，提高运行效率与并行优化，并行优化与拓展极小极大类中。这三种优化方向均为算法落地改进方向。

四、技术在金融/商业领域落地应用路径探讨

而关于这个技术的落地，关于金融方面我的看法是，应注重该项目提出于扩展上下界算法，提高运行速度，进一步提升零和博弈能力的方向，寻求该论文内容与金融方向该类职务内容的联动，以下是我提出的几个可能应用的岗位：

一、高频量化交易岗

量化交易主要注重于期货，期权，外汇，股指日内交易等，属于标准零和市场的方向，所以该项目方向一定会基于零和博弈理论建立交易的计算对抗与博弈代码，进行预测市场变动，对手交易的行为，而该论文的技术内容则可以完

善矩阵求解算法部分，降低算力消耗，提升响应、完成速度。

二、关于借贷方面的风险研究者

在这篇内容中，我们还应当注意到其指出的是对于极大和极小时零和博弈的优化，该模型不适用借贷风险权重计算，无法用于判断是否应该借出款项。

而其他方向呢，第一时间能想到的就是，无时无刻不在提升的 AI-即人工智能与机器学习方向，这篇论文内容针对极小极大博弈求解，可用于博弈类 AI 训练，缩短训练与推理时间，减轻算力消耗，提高效率。

五、上篇小结

这篇论文内容针对极小极大博弈求解，可用于博弈类 AI 训练，缩短训练与推理时间，减轻算力消耗，提高效率。而这一论文内容的突破也会优化极小极大类问题计算精度。

下篇：金融行业特定岗位工作、痛点与科技解决方案

一、引言

结合上文，我选取的金融行业为高频量化研究员，通过浏览器搜索和日常了解可得量化研究员是金融领域中的专业角色，他们使用数学、统计学和计算机科学等技术，通过量化分析和建模来解决金融市场中的问题。他们的主要工作是利用大量的历史和实时数据，开发和优化金融模型和策略，以帮助机构和投资者做出更明智的决策。

而在工作中，高频量化交易员每日的工作涵盖从开盘到结束的每时每刻，包括日常的模型研发与积累、开盘前的行情分析、实盘的监控与盯盘、回测校验数据与模型和进行不断的策略迭代与经验积累。

首先，则是博弈模型的场景搭建困难，对于高频交易员所需要的高频博弈模型，结合第一部分的内容可知，现有工具求解得仍有优化空间，流程仍然较为繁琐，响应速度慢。其次，则是实盘监控与盯盘时联合博弈的交易过程中，微小差距则可确定挂单的早晚与数量优势，而不够准确的实盘模型预判结果也可能会导致重大交易风险。最后，交易过程中也会不断发生策略迭代，而基于传统的人工训练模型效率不足，难以实时根据博弈环境的变化，市场结构的发展以及策略的变化调整矩阵，如使用旧有过时模型，则可能导致无法预知的风险。

二、选定金融岗位日常完整工作内容

下是我在百度文库中看到一部分比较有趣、对于量化交易员每天工作的描述：

8:30 - 10:00：与“历史”的第一次交锋

到公司的第一件事，不是看盘，是打开昨晚跑的十几个回测任务结果。屏幕上一片刺眼的红色（亏损标记）。一个本以为逻辑通顺的“龙头股弱转强”量价因子，在 2007-2009 年的样本内数据上表现惊艳，年化超额超过 20%，但一到 2015-2016 年的样本外测试，直接就趴窝了，最大回撤触目惊心。

“缺少了数据的输入，而且必须是精确的数据的输入，黑箱将毫无用处。”我面对的，就是一个典型的“过度拟合”陷阱——模型过分“精致”地描摹了历史噪声，却失去了预测未来的能力。有个经典比喻：用四个参数能拟合出一头大象，用五个参数能让它甩鼻子。但我的模型，现在就像一头装了二十个参数、只会对特定历史数据跳舞的“电子象”，一上实盘就得摔跟头……

10:00 - 12:00：在“因子坟场”里掘金

上午的核心工作：挖因子。我的因子库就像一片巨大的墓地，躺着上千个我曾精心构想、却最终被历史数据证伪的“尸体”。近 26% 的机构实盘因子在 50 个以内，但超过 22% 的机构因子库储备在 100-500 个。这意味着，我们每天就像矿工，在数据的矿山里疯狂挖掘，但绝大多数矿石都是废石……

13:30 - 15:30：组合优化与风控的“走钢丝”

下午，把早上几个还算有希望的因子，扔进投资组合构建模型。这里才是真正的“黑箱”核心：阿尔法模型（预测收益）、风险模型（控制敞口）、交易成本模型，三者共同输入，由投资组合构建模型这个“中枢大脑”做出最终的权重分配。

15:30 - 18:00：业绩归因与“灵魂拷问”

收盘后，是雷打不动的业绩归因时间。把公司实盘产品的当日表现拉出来，用 Barra 等风险模型进行拆解：多少收益来自大盘涨跌（Beta），多少来自选股能力（Pure Alpha），多少是碰巧暴露了某个风格（如大小盘、成长价值）带来的运气钱？

……

18:00 以后：持续学习与无尽焦虑

晚饭后，往往才是“真正”研究的开始。读最新的学术论文，复现前沿方法（比如尝试用图神经网络处理产业链关联数据），或者只是盯着 K 线图，试图感受那些无法被量化的“市场情绪”……

这就是量化研究员的一天，没有惊心动魄的操盘，只有与数据、模型、自我怀疑的无声搏斗……这看起来好像都在抱怨，直到看到全文最后一句“这或许就是这份工作，最真实的慰藉，才能体会出作者用严谨、客观的无数个被模型验证的日日夜夜，一点点铸造、调试、守护的科学工具，追逐数据波动的成就感，

这或许也是这个职业现在所吸引我的。

三、该岗位日常工作存在的具体现实问题

根据前面交易员一天的工作内容来看

首先，则是博弈模型的场景搭建困难，对于高频交易员所需要的高频博弈模型，结合第一部分的内容可知，现有工具求解得仍有优化空间，流程仍然较为繁琐，响应速度慢。其次，则是实盘监控与盯盘时联合博弈的交易过程中，微小差距则可确定挂单的早晚与数量优势，而不足够准确的实盘模型预判结果也可能导致重大交易风险。最后，交易过程中也会不断发生策略迭代，而基于传统的人工训练模型效率不足，难以实时根据博弈环境的变化，市场结构的发展以及策略的变化调整矩阵，如使用旧有过时模型，则可能导致无法预知的风险。

四、计算机科技对应解决岗位痛点的落地方案

首先，低复杂度零和博弈求解算法落地应用可以解决一部分的问题，前文提出的 $\tilde{O}(\epsilon^{-8/9})$ 次矩阵确定性框架可直接用于高频盘口的博弈计算，通过从 SUG 镜像近邻单步搭建的通用完整算法框架，可以进行迭代与模型更新，对于矩阵低秩的分量可以大幅缩减查询次数，使单次均衡求解算力降低，这样巨大的优势迭代使研究员可快速迭代多组策略参数，更好的把握时机，并且该算法适配 L1、L2 多类博弈场景，同时兼容做市、跨市场套利双重建模需求，可处理零和博弈计算。以上的计算、搭建框架、迭代更新等方面完美的解决了上一部分所提出的问题，前沿论文科技对于该职位的巨大建设性作用。

五、全文总结

以上的计算、搭建框架、迭代更新等方面完美的解决了上一部分所提出的问题，前沿论文科技对于该职位的巨大建设性作用。这篇论文内容针对极小极大博弈求解，可用于博弈类 AI 训练，缩短训练与推理时间，减轻算力消耗，提高效率。

论文完整信息：

标题：Solving Zero-Sum Games with Fewer Matrix-Vector Products

作者：Ishani Karmarkar, Liam O'Carroll, Aaron Sidford

arXiv 编号：arXiv:2509.04426

发布日期：2025-09-04

在线链接：<https://arxiv.org/abs/2509.04426>